

NAN 2026 HACKATHON SUBMISSION [번호]

RED HORSE RESCUE 2026

작다는 이유로 무시당하던 붉은말이 「멋진 붉은말 대회」 1등을 노린다. 철창에 갇힌 동물을 구조해 모으고, 흩어진 무리를 완성한다.

육각 격자 머지 슈터 · 공통 주제어 「2026년」 · 기능 키워드 「물리법칙」「수집」

TEAM 새벽4시 BUILD WEB · 모바일 세로 · Android APK 2026



첫 10초 안에 게임의 정체성이 보이게

위촉되어 있던 붉은말이 「멋진 붉은말 대회」 1등을 향해 길을 나선다. 플레이어는 이 붉은말이 되어 타일을 당겨 쓰고, 같은 색 셋을 터뜨려 자물쇠를 풀고, 갇힌 동물을 구조해 모은다. 무리를 완성하는 날, 2026년을 대표하는 멋진 붉은말이 된다.

GENRE

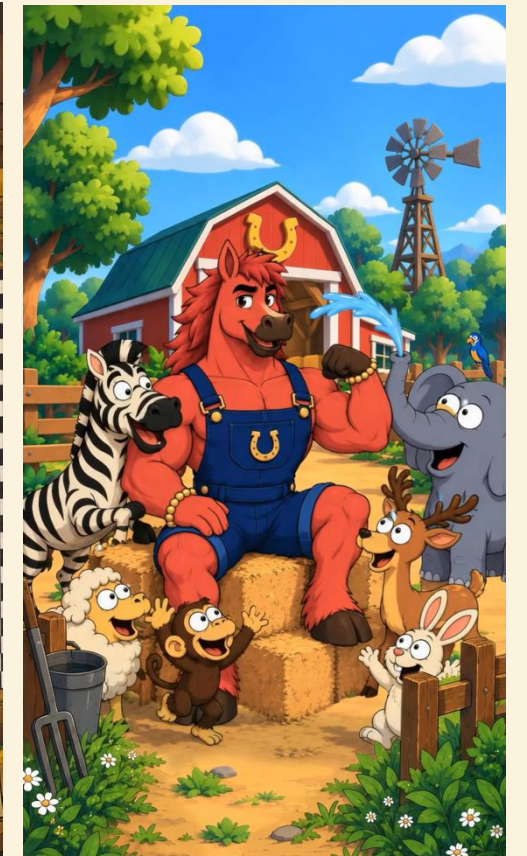
헥사 그리드 머지 슈터:
버블 슈터의 조작 × 머지의 판정

PLATFORM

웹 브라우저(권장) · Android APK

PLAYTIME

약 10분, Stage6 단계 완주 기준 · 판당 100초 설계



THEME

공통 주제어 2026년 기능 키워드 물리법칙 (추첨) + 수집(선택)

쏘고, 터뜨리고, 무너뜨리고, 구한다

여섯 판이 도감 여섯 칸을 왼쪽부터 채운다 — 모으는 것이 곧 진행이다. 6판에서 코끼리를 구하면 엔딩 영상이 흐른다.

1

조준·발사

붉은말을 당겨
힘과 각도를 잡는다.
벽에서 튕긴다.

2

터뜨리기

같은 색 3개 이상이 붙으면 전부
사라진다. 착탄 지점도 비운다.

3

낙하

받침을 잃은 덩어리가 떨어지며
획득된다. 말굽도 여기서 나온다.

4



한 스테이지마다 천장이 바닥에 닿기 전에 목표 동물을 구하면 끝난다. 클리어하면 다음 동물을 구조하러 가기위한 짧은 대화 뒤 다음 판으로 곧장 이어진다.

KEY

터뜨리는 것이 목적이 아니다. 동물을 모아 무리를 완성하는 것이 목적이다.

SECTION A

HOW TO PLAY

목표 · 조작 · 종료 조건을 한 흐름으로 설명합니다.



창살 다섯 면을 걷어내면 동물이 나온다

상단 면은 조건에서 뺐다 — 아래에서 쏘는 한 물리적으로 영원히 닿지 않는 자리다. 열린 면마다 가는 금이 곧 진행도 표시기라, 규칙 한 줄이면 별도 튜토리얼이 없다.

START

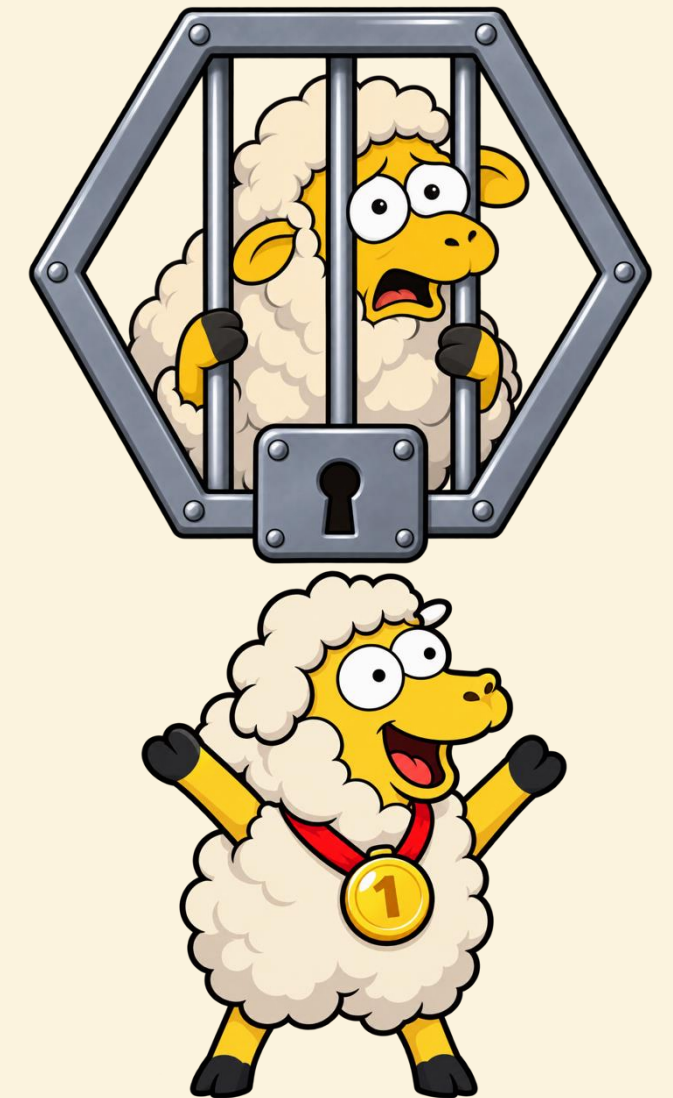
육각 판 위에 색 타일이 한 덩어리로 깔려 있고, 그 안에 7칸짜리 큰 육각 창살이 박혀 있다. 그 둘레를 1칸 타일 12개가 감싼다.

PROGRESS

둘레 12칸은 6면 × 2칸. 상단 한 면을 뺐 5면 10칸이 비어 간다. 한 면이 열릴 때마다 상단 타일에 금이 한 줄씩 간다 (0→5).

GOAL

다섯 줄이 차면 잠금이 풀린다. 창살이 흔들리다 떨어지고, 상단 타일이 함께 무너지며 동물이 걸어 나온다.



KEY

창살은 천장에 매달려 있다. 둘레 타일은 저절로 떨어지지 않는다 — 반드시 터뜨려 걷어내야 한다. 난이도는 여기서 생긴다.

판 위의 규칙은 전부 물리법칙에서 왔다 (추첨 키워드)

빛과 색 — 타일은 스펙트럼이다



가시광선 파장이 짧아지는 순서 (700→400nm).
같은 파장끼리만 만난다 — 같은 색 셋이 붙으면
전부 소멸.

속도 — 어디에 붙일지가 실력이다

발사체는 판에 남아 있는 색에서만 뽑힌다. 「무엇을 쏠지」는 운이 아니고, 어떤 속도와 각도로
어디에 보낼지가 실력. 운동회의 달리기도 보폭
× 걸음 수의 속도다.

중력 — 받침을 잃으면 떨어진다

창살은 천장에 매달린 앵커. 받침이 사라진 덩어리는
낙하하며 획득된다 — 말굽도, 구조된 동물도.
둘레만은 앵커에 붙어 있어 반드시 터뜨려야 한다.

한때

지금

뒤집은 이유

발사체는 항상 빨강

판에 남은 색에서 추첨

노랑 9발, 황금은 243발 — 발사 제한 20~25발이라 구출 자체가 불가능했다.
실제 플레이에서 발견했다.

셋이 붙으면 합체

셋이 붙으면 전부 소멸

합체는 3칸을 1칸으로 줄일 뿐 그 자리가 절대 비지 않는다. 구출은 둘레가 비
어야 성립한다.

KEY

색은 파장, 발사와 달리기는 속도, 낙하는 중력. 규칙이 물리법칙 정의의 세 예시에 전부 걸려 있다.

당기면 힘이 모이고, 놓으면 날아간다

붉은 말은 더이상 약하지 않다 — 당김에서 폼까지가 한 시퀀스에 들어 있다.

DRAG ↓

앞발을 아래로 당기면 힘이 모인다. 직각삼각형 게이지 + 벽 반사까지 그려지는 점선 궤적.

DRAG ↔

당긴 채 좌우로 움직이면 각도. 새총식 — 당긴 반대로 날아간다.

RELEASE

놓으면 모은 힘만큼 포물선. 판에 못 닿으면 헛발 — 한 발 소모.

TAP

부스터 3종 선택 · 첫 판 코칭 말풍선 닫기 · 운동회 한 걸음.

왜 탭이 아니라 드래그인가 — 탭 방식은 물리가 그림에도 규칙에도 없었다. 세계 당기는 이유는 멀리 있는 타일까지 닿는 각도와 사거리 — 「얼마나 세계」가 처음으로 실력이 됐다.

KEY

벽 반사는 **에너지 손실이 없다**. 예측선이 정직해야 조준이 실력이 되고, 붉은말의 힘이 그대로 창살에 닿는다.



천장이 내려온다 — 시간이 곧 난이도다

CLEAR

목표 마릿수를 구출한다.

Stage 1·2 → 1마리 구조

Stage 3~5 → 2마리 구조

Stage 6 → 3마리 **전부 구조**.

GAME OVER

위에서 주기적으로 한 줄이 내려온다.

Stage1은 허들이 없음(튜토리얼), State2부터 25초마다 발생.

타일이 바닥 눈금에 닿으면 진다.

창살도 같이 내려간다. 패배시 「다시 도전」

엔딩

마지막 Stage에서 코끼리를 구출하면 무리가 완성된다.

엔딩 이후 목장에서 구조한 여섯을 모두 만난다.

무한 스테이지는 뺐다 — **핵심은 완성된 코어 한 바퀴다.**

왜 횡수 제한을 버렸나

횡수 제한은 「아껴 쓰기」 하나만 요구하고 시간 압박이 없어 판이 늘어졌다. 천장이 내려오면 같은 판에서 **정확도와 속도**가 동시에 요구된다.

KEY

질 수 있는 판은 6판 하나다. 5판까지는 시연이 막히지 않고, 6판에서 지면 「**한 발만 더 있었으면**」이 남는다.

SECTION B

THEME

공통 주제어 「2026년」과 기능 키워드 「물리법칙」「수집」을 규칙으로 옮겼다.

STAGE 1



STAGE 2



STAGE 3



STAGE 4



STAGE 5



STAGE 6



2026 병오년, 붉은말이 동료들을 모은다

공통 주제어

2026년

병오년(丙午年), 붉은 말의 해.
붉은말이 플레이어의 분신이자 주인공.

기능 키워드 (추첨)

물리법칙

타일의 속도와 궤적 · 벽 반사각 · 낙하 중력 · 가시광선 순서의 색.

기능 키워드 (선택)

수집

동물을 구조해 도감에 기록하고 목장에 모아 무리를 완성한다.

붉은말은 마스코트가 아니라 **발사대 그 자체** 다. 화면 하단에서 위를 올려다보며 앞발로 타일을 던지는 자세가 조작의 전부이자 캐릭터의 정체성이다. 판을 깔 때 마다 방금 구한 동물이 두어 마디 나눈다 — 「둘이면 두 배로 빠르잖아!」

구조 동물 6종

토끼

원숭이

사슴

양

얼룩말

코끼리

시안에 있던 펭귄은 뺏다 — 한 종을 늘리면 창살 2장 · 구출/달리기 시퀀스 · 도감 카드 2장 · 로비 친구 1장이 동시에 필요하다.

KEY

「2026년」은 배경이 아니라 **주인공이자 조작**이다. 붉은말을 당기는 손이 곧 주제고, 모은 동물이 곧 진행이다.

속도·중력·빛과 색을 전부 규칙에 넣었다

주최 측 정의의 세 예시를 전부 썼다. 「물리법칙」은 어떻게 움직이는가를, 「수집」은 무엇이 일어나는가를 말한다.

속도

당긴 만큼 초속이 정해지고 포물선의 사거리가 달라진다. 조준선을 읽고 착탄을 예측한다.

`engine/hex/shot.ts`

중력

발사체가 포물선으로 떨어진다. 받침을 잃은 덩어리와 구조된 동물이 떨어진다. 줄이 내려오면 창살도 함께.

`gravity.ts` · `pushRow.ts`

빛과 색

색 순서가 가시광선 파장 순 — 빨강 700nm → 노랑 580 → 초록 530 → 파랑 470 → 보라 400.

아트 · UI · 추첨 가중치

+ 반사

좌우 벽에 튕기는 반사각. 입사각 = 반사각, 에너지 손실 없음 — 뱅크 샷.

`shot.ts`

KEY

물리는 연출이 아니라 **규칙**이다. 파워가 사거리를 정하고, 헛발은 한 발을 소모한다.

구한 동물이 목장에, 도감에, 운동회에

인트로 영상 → 로비(목장) ⇄ 스테이지 → 구출 연출 → 대화 → 다음 판 → 엔딩 영상

로비 → 도감 · 동물 운동회

RACE · 동물 운동회

6마리 동시 달리기 — 내 동물 1 + AI 5, 룰렛으로 선수 지정. **탭 1회 = 한 걸음**, 빨리 누를수록 보폭이 커진다(걷기 0.8m → 질주 2.2m). 같은 탭 수라도 간격이 고른 쪽이 빠르다. 최고기록 갱신 시 부스터 1개.

높은 이식성 — 코어가 운동회를 import하지 않

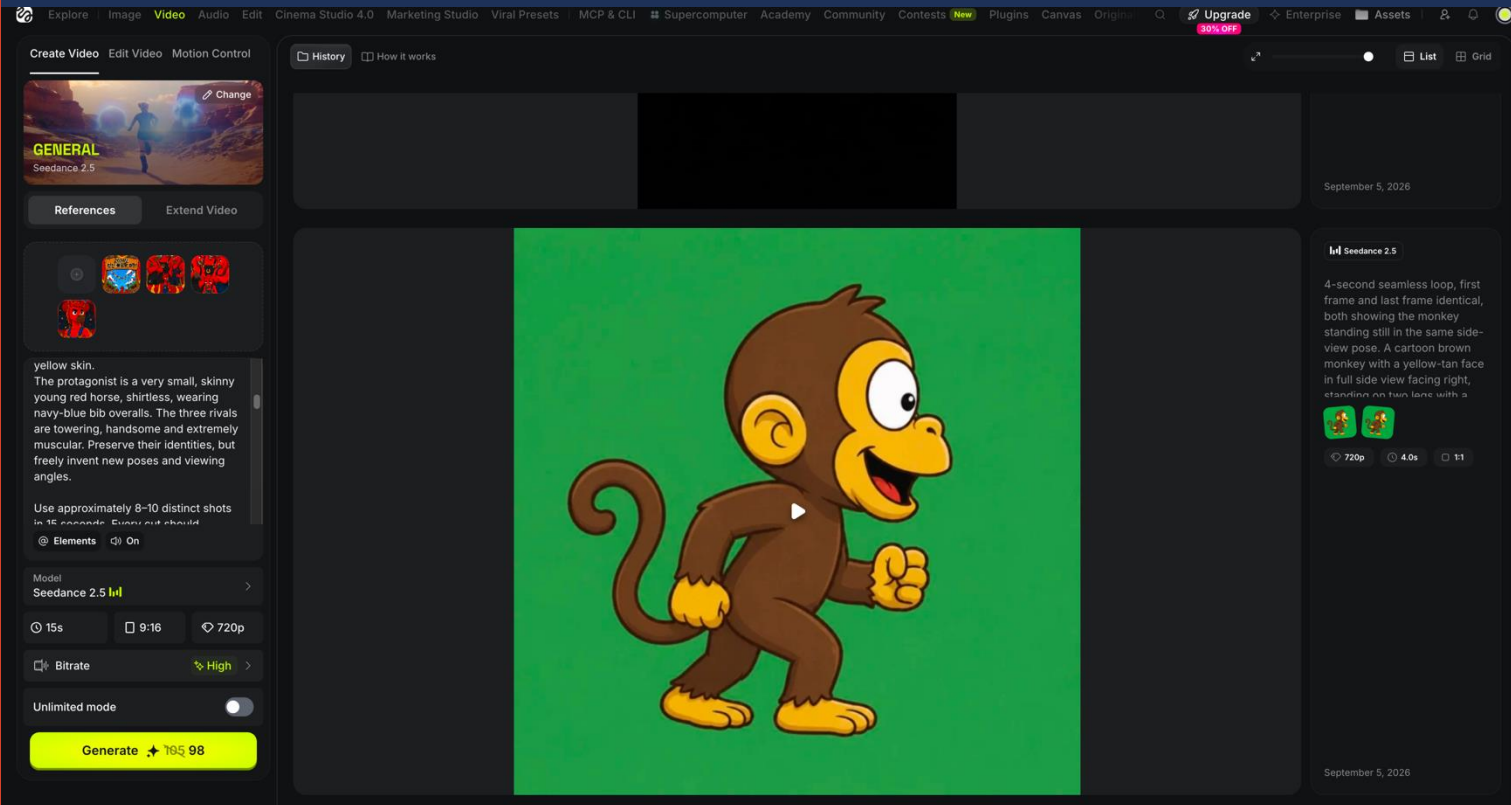
구현하지 않은 것

미션 · 상점 · 재화(코인·젬) · 일일 보상. 상용 F2P 메타 풀세트는 게임 사업에서는 가장 큰 요소이지만, 해커톤을 위한 게임 제작의 핵심 로직이 아니기 때문에, 로비 시안에는 그려져 있지만 버튼만 있고 동작하지 않는다.

SECTION C

CRAFT

데이터 → 엔진 → 렌더 한 방향. 규칙은 코드로 재고, 아트는 올리면 붙는다



UI 에디터

사각형을 끌어 옮기고 모서리로 크기 조정 · 카드를 클릭하거나 파일을 떨어뜨리면 업로드 · 업로드는 즉시 게임에 반영

게임 화면에서 편집 열기

인트로 (0) 게임시작 로딩 (1) 로비 (23) 월드 (3) 도감 (9) 이벤트 (3) 인게임 (13) 설정창 (10) 확인창 (4) 게임오버 (5) 대사 (6)



배치 저장

↔ 되돌리기

↶ 다시

선택 화면 배경(전체) 0,0 450×800

돌아가기 16,22 58×42

설정 384,22 50×42

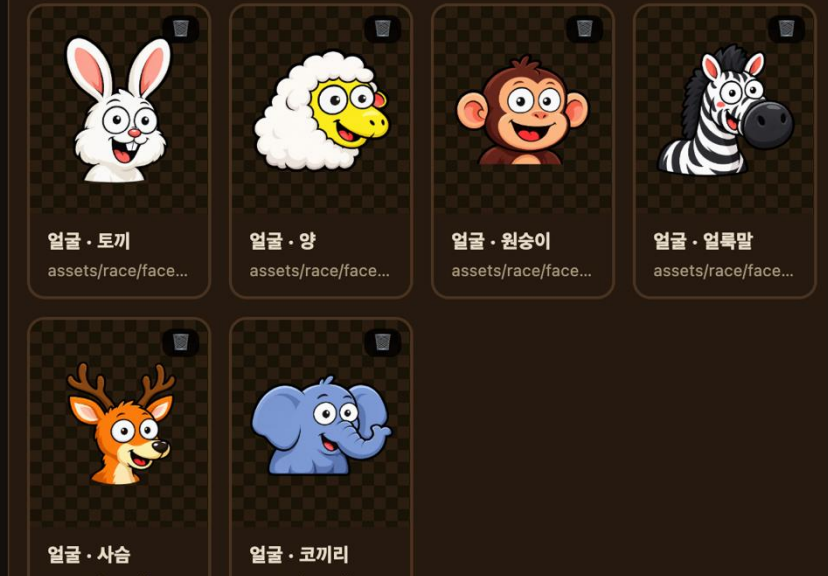
동물 카드 6종 (한 장) 40,260 364×308

선택 112,632 228×60

슬롯을 고르면 숫자로 조정하고 에셋을 올릴 수 있습니다.

카드 6장은 「동물 카드 6종」 슬롯에 **한 장으로** 올립니다 — 위 스테이지의 그 칸에 떨어뜨리세요. 여기 얼굴(정면)은 카드 이미지를 안 올렸을 때 코드가 칸마다 채우는 그림이고, 결과 화면의 순위 6행에도 같은 파일이 쓰입니다.

레이스 · 얼굴(정면)



난이도를 감으로 말하지 않는다

제약 — 심사 시연 10분 · 6판 · 판당 100초. 배치 규칙 7개를 모든 판에 강제하고, 봇이 실제로 클리어해야 통과다.

재는 단위 — 동색 2연결

같은 색 둘이 붙으면 1발에 2칸, 고립이면 2발에 1칸 — 발당 효율이 4배
갈린다. 초기 stage-01은 둘레 8/10칸이 고립이라 못 깨는 판이었다.

손잡이 넷

창살 수 1→3 — 눈에 보이는 계단

2연결 밀도 40~92% — 판당 시간의 조절 나사

색 수 3→5 — 매끄럽게 오르는 기본 난이도

발사체 비율 맞춤/어긋남 — 특정 색을 기다리게

가장 비싸게 배운 것 — 창살 3개와 5색 어긋남을 같이 올리자 곱해져서 5.7배, 17분 곡선이 됐다. 그래서 6판은 색을 줄였다.

판	동물	창살	목표	색	비율	줄 주기
1	토끼	1	1	3	맞춤	없음(코칭)
2	원숭이	1	1	3	어긋남	25초
3	사슴	2	2	4	맞춤	25초
4	양	2	2	4	어긋남	25초
5	얼룩말	3	2	5	맞춤	25초
6	코끼리	3	3	4	어긋남	25초

5판이 색의 절정, 6판이 난이도의 절정.

KEY

축을 같은 방향으로 동시에 올리면 안 된다. 두 축은 곱해진다.

엔진은 렌더러를 모른다

의존은 한 방향으로만 흐른다. 규칙 전체가 헤드리스로 검증돼, 렌더가 미완이어도 로직을 확정할 수 있었다 — 「토요일 13:00 플레이 가능」 게이트를 지킨 열쇠

`src/data/stages/*.json`

스테이지 정의



`src/engine/hex/`

순수 TS · Pixi 0



`src/ui/hex/`

Pixi 렌더

실측 — 2026-09-06 main

엔진이 pixi를 import하는 곳

테스트

스테이지 JSON 오투입

0건 — 테스트가 헤드리스로 돈다

52 파일 · 584개 통과 `npm test`

게임이 못 뜨는 일 없음 — 필드별 검증, 어긋나면 기본값

STACK

TypeScript

PixiJS v8

Vite

Vitest

Capacitor

KEY

규칙이 세 번 바뀌었는데도 렌더를 다시 쓰지 않았다. 엔진과 화면이 갈라져 있어서다.

에셋을 올리면 코드에 바로 붙는다

개발 1명 · 디자이너 2명 — 디자이너는 아무것도 설치하지 않는다. 본선장은 슬랙 카카오톡이 제한된 조건이었다.

01

디자이너 에셋

이미지 시퀀스 · 영상

02

터널 URL

링크 접속 · 설치 0

03

브라우저 에디터 /ui.html

업로드 → WebP 변환 → 매니페스트

04

웹 실시간 확인

게임 탭 자동 새로고침

파일 전달 자체가 없는 협업 — 올린 에셋은 개발자의 로컬 워킹트리에서 바로 떨어지고, 디자이너는 같은 링크로 폰에서 결과를 직접 본다. 메신저 왕복이 사라졌다. 사전 과제에서 검증된 구조라 본선 세팅 시간은 0.

파일이 없는 슬롯은 폴백으로 그려진다 — 색 육각, 창살 프레임. 아트가 없어도 게임이 성립하고, 일부만 도착해도 정상 동작한다. 규격이 곧 테스트다 — 캔버스 여백을 테스트가 검사한다.



KEY

에디터가 채우는 것은 **data**뿐, 게임 로직은 건드리지 않는다.

런타임 LLM 없이, 제작 과정 전체로 증명한다

인게임 런타임 LLM은 쓰지 않았다 — 순수 규칙 게임이라 억지 접목은 감점 요인이고, 오프라인 풀백 · 쿼터 · 지연이라는 리스크만 늘어난다.

게임 로직

사람이 GDD와 스펙을 쓰고, AI가 Task 단위로 구현하고, 사람이 검증·반려. **스펙 4편 · 플랜 5편(25 Task) · PR 22개**

이미지 · 영상 · 음원

생성 AI 산출물을 디자이너가 선별해 에디터로 반입. 효과음은 Web Audio 식을 코드로 옮겨 생성.

작업 분해

작업을 노드 스펙으로 쪼개 에이전트에게 위임한 기록 → 그 모음이 **에이전트 설계서**다.

사람이 정하고, AI가 만들고, 사람이 검증한다. AI가 스스로 산출물을 확정하는 지점은 없다.

SECTION D

RUN THE BUILD

심사자가 헤매지 않도록 실행과 링크를 설계합니다.



링크를 열고 바로 플레이할 수 있습니다

01

링크 열기

플레이 링크를 클릭하면 설치·로그인 없이 바로 실행됩니다 [<https://sunmi-park-private.github.io/nhn-2026-game-hackathon/>]

02

실행 준비

모바일 세로 화면 권장 · 데스크톱 크롬은 개발자도구 모바일 뷰(세로) 혹은 웹뷰. 인트로 영상은 무음으로 시작하니 소리 버튼을 켜 주세요

03

플레이 시작

마우스 드래그가 당기기로 동작 · 첫 판에서 붉은말이 조작을 안내 · 첫 판은 튜토리얼로 타일이 내려오지 않습니다

THANK YOU

감사합니다

RED HORSE RESCUE 2026 TEAM 새벽4시 연락처 []